1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏苏州市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

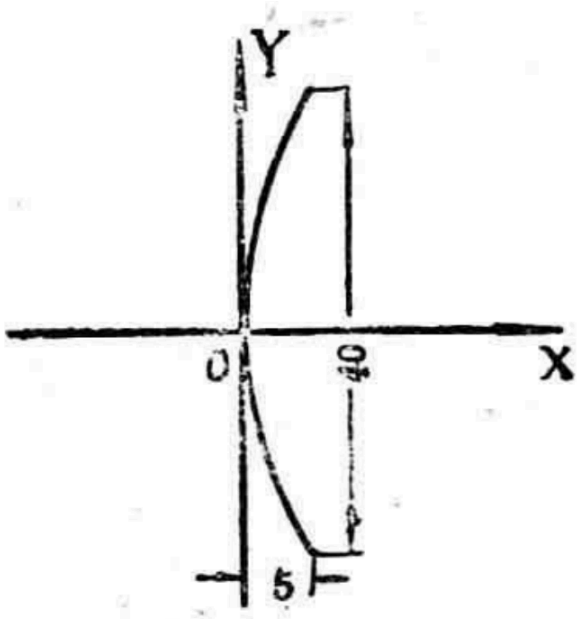
解答题

1.

1. (1) 计算：$1\div\left(-\frac{1}{8}\right)^2\times\left(-\frac{1}{4}\right)^3+\left(-1\frac{1}{3}\right)^2\div\left(\frac{2}{3}\right)^2$.
2. (2) 已知：$3:x=6:y$，求 $\frac{x}{y}$ 的值.
3. (3) 若 $\sqrt{(3-x)^2}=x-3$ 成立，求 x 的取值范围.
4. (4) 求函数 $y=\frac{1}{2x^2-5x-3}$ 的自变量 x 的取值范围.
5. (5) 若 $0.0054=5.4\times10^n$，求 n.
6. (6) 解方程：$(2x-3)(x+4)=-5$.
7. (7) 求 $\sin(-1020^\circ)$ 的值.
8. (8) 已知 $\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$，求

$$\lg 1800$$

   的值.
9. (9) 求 $\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n}$ 的值.
10. (10) 求过点 $(3,4)$ 并平行于直线 $2x+y-5=0$ 的直线方程.
11. (11) 极坐标方程 $\rho=3$ 表示什么曲线，并且将它化成直角坐标方程.
12. (12) 某种反射镜面是旋转抛物面，它的镜面口直径是 $40\sim cm$，深度是 $5\sim cm$（如图），求抛物线的直角坐标方程和焦点坐标.



【解析】

1. (1) 将带分数化为假分数，得

$$1\div\left(-\frac{1}{8}\right)^2\times\left(-\frac{1}{4}\right)^3+\left(-\frac{4}{3}\right)^2\div\left(\frac{2}{3}\right)^2=1\frac{\div(1)}{64}\times\left(-\frac{1}{64}\right)+\frac{16\div(4)}{9}\frac{}{9}=-1+4=3$$

1. (2) 由比例式得 $\frac{3}{x}=\frac{6}{y}$，所以 $3y=6x$，即 $y=2x$. 因此 $\frac{x}{y}=\frac{1}{2}$.
2. (3) 因为 $\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|$，而等式右边必须满足 $x-3\geq 0$. 当 $x\geq 3$ 时，$|3-x|=x-3$，等式成立；当 $x\infty)\frac{1}{n}=0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n}=2$$

1. (10) 与直线 $2x+y-5=0$ 平行的直线可设为 $2x+y+C=0$. 将点 $(3,4)$ 代入，得 $2\times 3+4+C=0$，所以 $C=-10$. 所求直线方程为 $2x+y-10=0$.
2. (11) 极坐标方程 $\rho=3$ 表示以极点为圆心、半径为 3 的圆. 由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 以及 $x^2+y^2=\rho^2$，得其直角坐标方程为 $x^2+y^2=9$.
3. (12) 取抛物线顶点为原点，开口方向为 x 轴正方向，则抛物线可设为 $y^2=4px$. 镜面口直径为 40，所以口的两个端点的纵坐标为 20 和 -20；深度为 5，所以这两个端点的横坐标为 5. 代入抛物线方程，得 $20^2=4p\times 5$，即 $p=20$. 因此抛物线的直角坐标方程为 $y^2=80x$，焦点坐标为 $(20,0)$.

2. 化简：$\left[a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}\right]^3$，并求当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$b=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时的值.

【解析】

因为题中给定的 a，b 均为正数，可以使用正数幂的运算性质. 先化简括号内的式子：$\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{-\frac{1}{2}}b$，$a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{-2}b^2$. 所以原式为

$$\left(a^{-2}b^2\right)^3=a^{-6}b^6=\left(\frac{b}{a}\right)^6$$

又因为 $a=2^{-\frac{1}{2}}$，$b=2^{-\frac{1}{3}}$，故

$$\left(\frac{b}{a}\right)^6=\left(2^{-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}\right)^6=\left(2^{\frac{1}{6}}\right)^6=2$$

所以化简结果为 $\left(\frac{b}{a}\right)^6$，给定条件下的值为 2.

3. 已知 $\cos\theta=0.6$，并且 θ 是第四象限的角，求 $\sin 2\theta$ 的值.

【解析】

因为 $\cos\theta=0.6=\frac{3}{5}$，且 θ 在第四象限，所以 $\sin\theta=0$，所以 $S\geq 800$，当且仅当 $x=20$ 时取等号. 此时 $40-x=20$，故这两个数都是 20.

5. 已知 A、B 两地相距 600 公里，从 A 地开往 B 地的客车每小时比货车快 15 公里，客车比货车少用 2 小时，求客车和货车的速度.

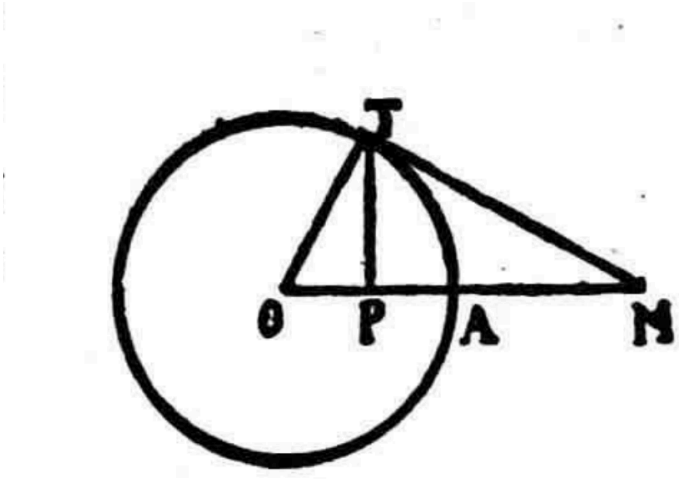
【解析】

设货车的速度为 $v\sim k\frac{m}{h}$，则客车的速度为 $(v+15)\sim k\frac{m}{h}$，其中 $v>0$. 由客车比货车少用 2 小时，得

$$\frac{600}{v}-\frac{600}{v+15}=2$$

因为 $v(v+15)>0$，所以 $600\times 15=2v(v+15)$，$v^2+15v-4500=0$，$(v-60)(v+75)=0$. 由 $v>0$，得 $v=60$. 因此货车的速度为 $60\sim k\frac{m}{h}$，客车的速度为 $75\sim k\frac{m}{h}$.

6. MT 是 $odotO$ 的切线，O 是圆心，T 是切点，MO 与 $odotO$ 交于 A 点，已知 MA 的长为 h，$odotO$ 的半径为 r，TP 为 MO 的垂线，垂足是 P，求 TP 的长.



【解析】

由图中点的位置，A 在 M，O 之间，且 $OA=r$，所以 $MO=MA+AO=h+r$. 半径垂直于切线，故 $OT\perp MT$，在直角三角形 MTO 中，

$$MT^2=MO^2-OT^2=(h+r)^2-r^2=h(h+2r)$$

又因为 $TP\perp MO$，用三角形 MTO 的面积表示式得

$$\frac{1}{2}MT\cdot OT=\frac{1}{2}MO\cdot TP$$

代入 $OT=r$，$MO=h+r$ 以及 $MT=\sqrt{h(h+2r)}$，得

$$TP=\frac{MT\cdot OT}{MO}=\frac{rsqrt(h(h+2r))}{h+r}$$

附加题

7. 如果二次方程 $(m+1)x^2+(2m-1)x+(m-1)=0$ 无实数根，求证：二次方程 $(m-3)x^2-2(m+3)x-(m+5)=0$ 一定有两个不相等的实根.

【解析】

由第一个方程无实数根，得其判别式小于零，即

$\Delta_1=(2m-1)^2-4(m+1)(m-1)=4m^2-4m+1-4m^2+4=5-4\frac{m(5)}{4}$. 按题意第二个式子为二次方程，故 $m-3\neq 0$. 对第二个方程，其判别式为

$$\Delta_2=[-2(m+3)]^2-4(m-3)[-(m+5)]=8\left(m^2+4m-3\right)=8\left((m+2)^2-7\right)$$

由于 $m>\frac{5}{4}$，所以 $m+2>\frac{13}{4}>\sqrt{7}$，从而 $\Delta_2>0$. 因此第二个二次方程的二次项系数不为零且判别式大于零，必有两个不相等的实根.

这里使用了题目将第二个式子规定为“二次方程”这一条件；若只假定第一个式子为二次方程而不要求 $m\neq 3$，则 $m=3$ 时第二个式子退化为一次方程，原结论不成立.

8. $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$，周长为 20，并且三个内角成等差数列，求各边的长.

【解析】

不妨设 $\angle B$ 是三个内角中的中间项，并记 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$. 因为三角形内角和为 180°，且三个内角成等差数列，所以 $\angle B=60^\circ$. 由面积公式得

$$10\sqrt{3}=\frac{1}{2}ac\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}ac$$

所以 $ac=40$. 由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 60^\circ=a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac$$

令 $s=a+c$，由周长为 20 得 $b=20-s$，于是 $(20-s)^2=s^2-120$，$Longrightarrow 400-40s+s^2=s^2-120 Longrightarrow 40s=520 Longrightarrow s=13$. 因此 $b=7$，且 a，c 是方程 $t^2-13t+40=0$，$(t-5)(t-8)=0$ 的两个根，所以 $\{a,c\}=\{5,8\}$. 各边的长为 5，7，8. 验算得 $\frac{1}{2}\times 5\times 8\times\sin 60^\circ=10\sqrt{3}$，且三边满足三角形不等式，故结果成立.